

# Milyarlarca Küçük Anahtar

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 1: Kumdan Bilgisayara — Kitap 1.2a



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge, odasındaki ışık anahtarını aç-kapa yapıyordu. "Açık... kapalı... açık... kapalı!" Yonga'nın anlattığı bekçili geçit aklından çıkmıyordu. "Bu anahtar da tıpkı onun gibi." dedi. "Parmağımla işaret veriyorum, elektrik geçiyor."





Yonga, Bilge'nin omzuna kondu ve fısıldadı: "Sen bir tek anahtar öğrendin. Bugün seni milyarlarcasının arasına götüreceğim. Hem de ne dediklerini öğreneceksin." Bilge durdu. "Anahtarlar bir şey mi diyor?"





"Ben anlatayım!" dedi Bilge. "Bekçiye işaret gidince geçit açılıyor, elektrik geçiyor. İşaret kesilince kapanıyor. Adı da transistör." Yonga iki hologram açtı: bir yanda duvardaki kocaman ışık anahtarı, öbür yanda minicik bir transistör. Arada bir eşittir işareti duruyordu. "Aynı iş, başka boy." dedi Yonga.





"Milyarlarca demiştin." dedi Bilge, tırnağına bakarak. "Ama milyar ne kadar çok, onu bilmiyorum."  
"Saniyede bir anahtar saysan, bir milyara varman otuz yıldan uzun sürerdi. Bir yongaya ise milyarlarca sığıyor." dedi Yonga. Bilge tırnağını gözüne yaklaştırdı. Hepsi o kadarcık yere girmişti.





"Hadi o küçük anahtarları görelim!" dedi Yonga. Düğmeye bastı ve ikisi de küçücük oldu. Artık bir karıncadan bile küçüklerdi!





Artık içindeydiler! Etraflarında dev transistörler birer kapı gibi duruyordu. Bazıları açık, bazıları kapalıydı. Açık olanlardan mavi bir ışık akıyordu. O ışık elektrikti.





Yonga anlatti: "Kapalı anahtar '0' demek. Açık anahtar '1' demek. Bilgisayarlar sadece 0 ve 1 bilir!" "Bir tek 0 ya da bir tek 1'e bit denir; bilgisayarın en küçük bilgi parçası odur." Bilge düşündü: "Sadece iki şey mi?"



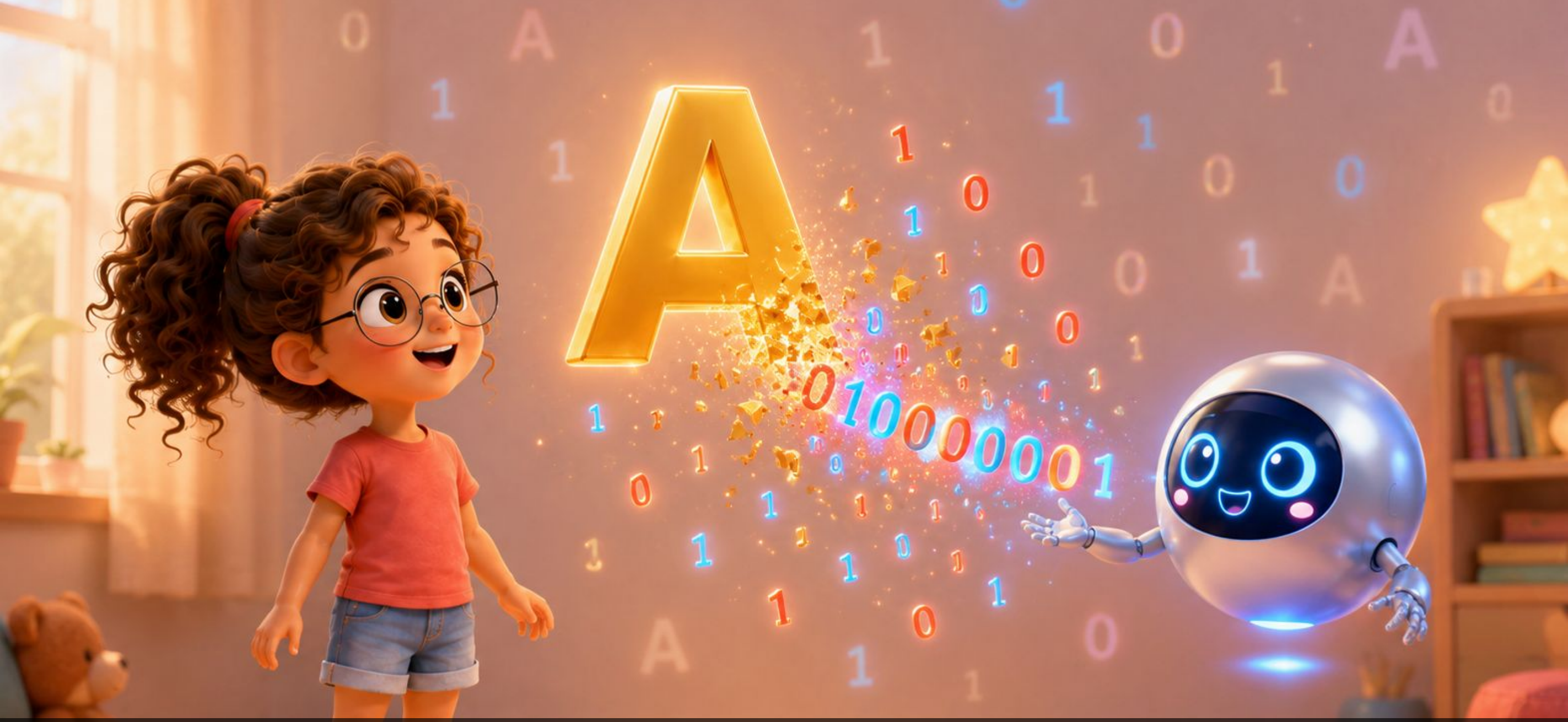


|   |   |     |
|---|---|-----|
| 0 | → | 0   |
| 1 | → | 1   |
| 2 | → | 10  |
| 3 | → | 11  |
| 4 | → | 100 |



"Hadi saymayı öğrenelim!" dedi Yonga. Sıfır: 0. Bir: 1. İki: 10. Üç: 11. Dört: 100. Bilgisayarlar böyle sayar!





"Harfler de 0 ve 1'den yapılır!" dedi Yonga. Her harf için 8 haneli bir 0-1 dizisi kullanılır; 8 bitlik böyle bir öbeğe bayt denir. Büyük 'A' harfi 01000001'dir. Hangi harfin hangi sayıyla yazıldığını söyleyen listenin adı ASCII'dir. Bilgisayar harfleri görmez, sadece 0 ve 1 görür!





"Resimler de!" diye güldü Yonga. "Her nokta bir renk, her renk 0 ve 1'lerden oluşur. Fotoğrafın bile içinde milyonlarca 0 ve 1 var!" Bilge kahkahayı bastı.





"Bu anahtarlar ne kadar hızlı açılıp kapanır?" diye sordu Bilge. "Saniyede milyarlarca kez!" dedi Yonga. Bilge düşündü ve güldü: "Çok hızlı!"





Bilge kocaman bir nefes aldı. "Demek her şey, oyunlar, müzik, resimler, hepsi 0 ve 1'den yapılıyor!" dedi. "Evet!" dedi Yonga. "Bu dünyanın en güzel sırrı!"



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Transistör, bekçili geçidin adıdır: elektriği açıp kapatan minicik bir anahtar.
- Bilgisayarlar her şeyi sadece iki sayıyla anlatır: 0 (kapalı) ve 1 (açık).
- 1□□ Bir tek 0 ya da bir tek 1'e bit denir; bilgisayarın en küçük bilgi parçasıdır.
- 8□□ 8 bit bir arada durursa ona bayt denir; bir harf tam bir bayta sığar.
- Harfler, sayılar, resimler, müzik, hepsi 0 ve 1'lere dönüştürülür.
- Bir fotoğraf milyonlarca küçük noktadan oluşur ve her nokta 0'lar ve 1'lerle tanımlanır.
- Bir bilgisayar yongasının içinde milyarlarca transistör vardır!
- Bu transistörler saniyede milyarlarca kez açılıp kapanabilir.
- Oyunlar, şarkılar, videolar, hepsi bu küçük anahtarların dansıdır!







# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeye anlatır

## Kumdan Bilgisayara

12 kitap



## Hız ve Güç

10 kitap



## Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Milyarlarca Küçük Anahtar

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.0, 5 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

**LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.**

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](https://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# *Bilge ve Yonga'nın Maceraları*

*Çocuk Kitapları*

*Prof. Dr. Oğuz Ergin*

*© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0*